Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación



Tarea 18 Sistema de riego por IoT

Sensores e Instrumentación

Ángel Alvídrez 225581:

Fecha: 21 de Mayo 2025

Índice

1. Introducción **2**

2. Marco Teórico **3**

2.1. Microcontrolador ESP32 3

2.2. Sensor de Humedad del Suelo 3

2.3. Sensor DHT11 4

2.4. Sensor PIR (Sensor de Movimiento) 4

2.5. Módulo Relé de 5V 5

2.6. Bomba de Agua y Control de Flujo 5

2.7. Plataforma Blynk 6

2.8. Pantalla LCD 6

2.9. Comunicación I^2C y módulo PCF8574 7

3. Desarrollo **8**

3.1. Microcontrolador y comunicación 8

3.2. Sensores y actuadores 8

3.3. Lógica del programa 8

3.4. Visualización de datos 9

3.5. Funcionamiento del sistema 9

4. Código **10**

5. Resultados **16**

6. Conclusión **16**

1. Introducción

La escasez de agua y el uso ineficiente de los recursos hídricos son problemas persistentes en la agricultura y jardinería urbana. En este contexto, los sistemas de riego automatizado representan una solución eficiente para reducir el desperdicio de agua y mejorar el cuidado de las plantas.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de riego inteligente utilizando una placa de desarrollo ESP32, sensores de humedad de suelo y la plataforma Blynk para monitoreo remoto. Este sistema permite detectar en tiempo real el nivel de humedad en la tierra y activar el riego automáticamente cuando sea necesario. Además, el usuario puede visualizar el estado de la planta desde su dispositivo móvil, gracias a la conectividad Wi-Fi y la interfaz amigable que ofrece Blynk [1].

La idea fue inspirada por proyectos previos de código abierto, como el desarrollado por *Viral Science* [2] , el cual mostró un enfoque sencillo pero funcional para el monitoreo de plantas mediante la integración de sensores y controladores conectados a Blynk A partir de esta base, se desarrolló una solución personalizada, adaptada a los recursos disponibles y necesidades específicas del entorno donde se implementará.

2. Marco Teórico

El desarrollo de sistemas inteligentes para el monitoreo y control de plantas ha tomado gran relevancia en el campo de la automatización y el Internet de las Cosas (IoT). Estos sistemas permiten optimizar el uso de recursos como el agua, mejorando la eficiencia y facilitando el cuidado de las plantas mediante el uso de sensores y actuadores interconectados.

2.1. Microcontrolador ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de doble núcleo desarrollado por Espressif Systems, que integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y ofrece un alto rendimiento con bajo consumo energético [3]. Gracias a su versatilidad y capacidad de procesamiento, es ampliamente utilizado en proyectos de IoT que requieren comunicación inalámbrica y control en tiempo real, como el sistema de riego inteligente presentado en este proyecto.

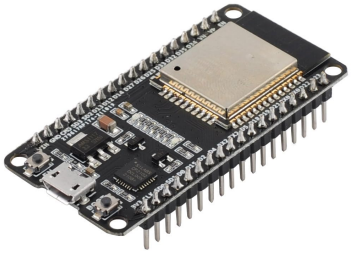


Figura 1: Placa de desarrollo ESP32

2.2. Sensor de Humedad del Suelo

El sensor de humedad del suelo empleado mide la conductividad eléctrica entre dos electrodos sumergidos en el sustrato. La resistencia varía en función del contenido de agua, permitiendo determinar el nivel de humedad del suelo mediante una señal analógica que el microcontrolador puede interpretar . Este dato es fundamental para activar la bomba de agua y mantener un riego adecuado.

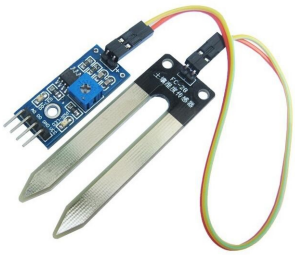


Figura 2: Sensor de humedad del suelo HR0040

2.3. Sensor DHT11

El sensor DHT11 es un dispositivo digital que mide la temperatura y la humedad relativa del aire. Cuenta con un sensor capacitivo para la humedad y un termistor para la temperatura, entregando valores en formato digital con una resolución suficiente para aplicaciones ambientales básicas. En el sistema, este sensor permite monitorear las condiciones atmosféricas que influyen en el estado de la planta.

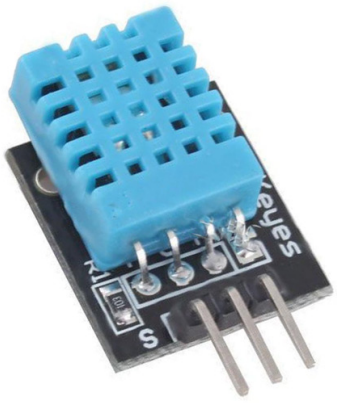


Figura 3: Sensor de humedad y temperatura del aire

2.4. Sensor PIR (Sensor de Movimiento)

El sensor PIR (Passive Infrared Sensor) detecta movimiento basado en cambios en la radiación infrarroja emitida por objetos en su campo de visión. Es utilizado para detectar la presencia o el paso de personas o animales cerca de la planta, habilitando alertas y reportes en la aplicación móvil cuando el sensor está activo .



Figura 4: Sensor de movimiento PIR

2.5. Módulo Relé de 5V

El módulo relé de 5V permite controlar dispositivos de corriente alterna o corriente continua de mayor voltaje y corriente, como la bomba de agua, utilizando la señal de baja tensión generada por el microcontrolador. Este módulo actúa como un interruptor electrónico que aísla el microcontrolador de las cargas eléctricas elevadas, garantizando la seguridad del sistema.

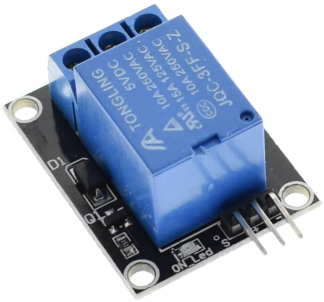


Figura 5: Modulo relevador de 5V

2.6. Bomba de Agua y Control de Flujo

La bomba de agua utilizada es una bomba de corriente continua de 5 V, diseñada para suministrar un flujo constante de agua adecuado para el riego de plantas pequeñas y macetas. La característica clave de esta bomba es su flujo nominal de aproximadamente 1.6 litros por minuto [4] (0.0267 litros por segundo), lo cual permite calcular con precisión el consumo total de agua durante su operación. La activación de la bomba se realiza mediante

un módulo relé de 5 V que funciona como interruptor electrónico, controlado directamente por el ESP32 para encender o apagar el riego según las condiciones detectadas por los sensores.

El control preciso del flujo de agua es esencial para evitar tanto el riego insuficiente como el exceso, optimizando el uso del recurso hídrico y promoviendo un desarrollo saludable de las plantas. Además, el sistema calcula y muestra en tiempo real el consumo acumulado de agua durante el funcionamiento de la bomba, facilitando un monitoreo eficiente.



Figura 6: Bomba de agua de 9V

2.7. Plataforma Blynk

Blynk es una plataforma IoT que permite la creación rápida de interfaces gráficas para el control y monitoreo remoto de dispositivos embebidos. A través de su aplicación móvil, los usuarios pueden visualizar datos, recibir notificaciones y controlar actuadores en tiempo real mediante widgets personalizables [1]. En este proyecto, Blynk facilita la supervisión de las condiciones ambientales y el manejo del sistema de riego de manera remota.

2.8. Pantalla LCD

El sistema utiliza una pantalla LCD alfanumérica de 16x2 caracteres, la cual está basada en el controlador estándar HD44780. Esta pantalla permite mostrar información importante como temperatura, humedad, humedad del suelo y consumo de agua de forma clara y legible para el usuario.



Figura 7: Pantalla LCD de 16x2

2.9. Comunicación I²C y módulo PCF8574

Para simplificar la conexión entre el microcontrolador ESP32 y la pantalla LCD, se utiliza un módulo adaptador I²C basado en el chip PCF8574. Este módulo reduce el número de pines necesarios para controlar la pantalla, usando solo dos líneas de datos, SDA y SCL. El chip PCF8574 actúa como un expansor de puertos que permite controlar los pines del LCD a través del protocolo I²C, facilitando la comunicación y disminuyendo la complejidad del cableado en el proyecto.

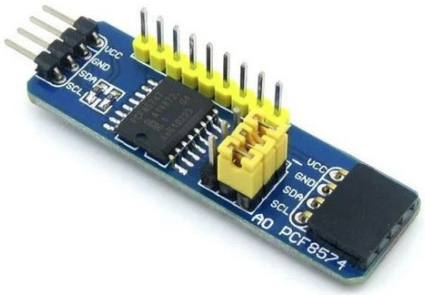


Figura 8: Módulo PCF

3. Desarrollo

El sistema de riego inteligente se desarrolló utilizando un microcontrolador ESP32, sensores ambientales, un módulo relé y una pantalla LCD para la visualización de datos. A continuación se describen los elementos principales y la lógica de funcionamiento implementada.

3.1. Microcontrolador y comunicación

Se empleó un ESP32 debido a su capacidad para conectarse a redes WiFi y ejecutar la plataforma Blynk, que permite el monitoreo remoto y control del sistema a través de una aplicación móvil. La comunicación con los sensores y actuadores se realiza mediante pines digitales y analógicos, así como por el bus I^2C para la pantalla LCD.

3.2. Sensores y actuadores

El sistema integra los siguientes dispositivos:

- Sensor de humedad de suelo conectado al pin analógico GPIO36, que mide el porcentaje de humedad presente.
- Sensor de temperatura y humedad DHT11 conectado al GPIO4, que proporciona las condiciones ambientales.
- Sensor PIR conectado al GPIO27, detecta movimiento para funciones adicionales de monitoreo.
- Módulo relé de 5 V conectado al GPIO26, que controla el encendido y apagado de la bomba de agua.
- Botón físico en el GPIO33 para activar o desactivar manualmente el relé.

3.3. Lógica del programa

El código utiliza la biblioteca Blynk para conectar el dispositivo a la nube y permitir la interacción remota. Además, emplea temporizadores para leer periódicamente los sensores y actualizar la pantalla LCD.

La bomba de agua se activa o desactiva según el estado del botón físico o virtual. Durante su funcionamiento, se calcula el consumo aproximado de agua basándose en el tiempo que permanece encendida y un flujo estimado de 1.6 litros por minuto.

3.4. Visualización de datos

La pantalla LCD muestra en tiempo real la temperatura, humedad ambiental, humedad del suelo y el consumo acumulado de agua. La información es actualizada cada segundo para mantener una interfaz clara y útil para el usuario.

3.5. Funcionamiento del sistema

El sistema inicia la conexión WiFi y se sincroniza con la plataforma Blynk. Se configuran los pines y sensores, y se establecen las tareas periódicas mediante temporizadores para lectura y actualización de datos.

En el ciclo principal (`loop`), se evalúa el estado del sensor PIR para activar indicadores de movimiento, se ejecutan las tareas de Blynk y se monitorean las interacciones del usuario a través de botones físicos y virtuales.

Esta arquitectura modular permite que el sistema sea flexible, eficiente y escalable para futuras mejoras.

4. Código

Este fue el código utilizado explicado anteriormente:

Listing 1: Código de velocidad PID

```
// Viral Science www.viralsciencecreativity.com www.youtube.com/c/viralscience
// Blynk IOT Smart Plant Monitoring System

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL2I5BNgZpU"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Sistema de riego inteligente"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "sP_bnZb903gxCO6MNO-h4YMteKdv925c"

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>

#define BLYNK_PRINT Serial

// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);

// Pines de I2C
const int SDA_PIN = 21;
const int SCL_PIN = 22;

// WiFi y Blynk
char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "***********";
char pass[] = "********";

// Blynk Timer
BlynkTimer timer;

// Pines
```

```
#define SOIL_SENSOR_PIN    36
#define PIR_PIN            27
#define RELAY_PIN_1        26
#define PUSH_BUTTON_1_PIN  33
#define VPIN_BUTTON_1      V12
#define VPIN_CONSUMO       V13

// DHT11
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Estados
int PIR_ToggleValue = 0;
int relay1State    = LOW;
int pushButton1State = HIGH;

// Consumo
unsigned long tiempoEncendido = 0; // en segundos
float consumoLitros = 0.0;
const float LITROS_POR_SEGUNDO = 1.6 / 60.0; // 0.0267

void setup() {
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  Serial.begin(9600);

  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("  Initializing  ");
  for (int a = 5; a <= 10; a++) {
    lcd.setCursor(a, 1);
    lcd.print(".");
    delay(500);
  }
  lcd.clear();
```

```
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  pinMode(RELAY_PIN_1, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN_1, relay1State);
  pinMode(PUSH_BUTTON_1_PIN, INPUT_PULLUP);

  dht.begin();
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);

  timer.setInterval(100L, soilMoistureSensor);
  timer.setInterval(2000L, DHT11sensor);
  timer.setInterval(500L, checkPhysicalButton);
  timer.setInterval(1000L, calcularConsumo); // cada segundo
}

// Lectura sensor humedad suelo
void soilMoistureSensor() {
  float value = analogRead(SOIL_SENSOR_PIN);
  value = map(value, 0, 4095, 0, 100);
  value = (value - 100) * -1;
  Blynk.virtualWrite(V3, value);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("S:");
  lcd.print(value);
  lcd.print("   ");
  Serial.print("HUMEDAD SUELO: ");
  Serial.println(value);
}

// Lectura sensor DHT11
void DHT11sensor() {
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Error leyendo DHT11");
    return;
  }
```

```
  Blynk.virtualWrite(V0, t);
  Blynk.virtualWrite(V1, h);

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("T:");
  lcd.print(t);
  lcd.print("C ");
  lcd.print("H:");
  lcd.print(h);
  lcd.print("% ");
  Serial.print("Temp: "); Serial.print(t);
  Serial.print(" C   Hum: "); Serial.print(h); Serial.println("%");
}

// Sensor PIR
void PIRsensor() {
  bool value = digitalRead(PIR_PIN);
  Serial.print("PIR Sensor Value: ");
  Blynk.virtualWrite(V5, value);
  Serial.println(value);

  if (value) {
    Blynk.logEvent("pirmotion", "WARNING! Motion Detected!");
    WidgetLED LED(V5);
    LED.on();
  } else {
    WidgetLED LED(V5);
    LED.off();
  }
}

// Bot n f sico
void checkPhysicalButton() {
  if (digitalRead(PUSH_BUTTON_1_PIN) == LOW) {
    if (pushButton1State != LOW) {
      relay1State = !relay1State;
      digitalWrite(RELAY_PIN_1, relay1State);
```

```
      Blynk.virtualWrite(VPIN_BUTTON_1, relay1State);
      delay(500);
    }
    pushButton1State = LOW;
  } else {
    pushButton1State = HIGH;
  }
}

// Estado del PIR desde Blynk
BLYNK_WRITE(V6) {
  PIR_ToggleValue = param.asInt();
}

// Boton virtual conectado a rele
BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncVirtual(VPIN_BUTTON_1);
}

BLYNK_WRITE(VPIN_BUTTON_1) {
  relay1State = param.asInt();
  digitalWrite(RELAY_PIN_1, relay1State);
}

// Funcion para calcular consumo de agua
void calcularConsumo() {
  if (relay1State == HIGH) {
    tiempoEncendido++;
    consumoLitros = tiempoEncendido * LITROS_POR_SEGUNDO;
    consumoLitros = round(consumoLitros * 100.0) / 100.0; // redondear a 2 decimales
  }

  Blynk.virtualWrite(VPIN_CONSUMO, consumoLitros);

  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print("L:");
  lcd.print(consumoLitros);
```

```
  lcd.print("  "); // limpiar sobrantes

  Serial.print("CONSUMO AGUA: ");
  Serial.print(consumoLitros);
  Serial.println(" L");
}

// Loop principal
void loop() {
  if (PIR_ToggleValue == 1) {
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print("M:ON ");
    PIRsensor();
  } else {
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print("M:OFF");
    WidgetLED LED(V6);
    LED.off();
  }

  Blynk.run();
  timer.run();
}
```

5. Resultados

Durante la implementación y pruebas del sistema de riego inteligente, se logró monitorear en tiempo real la humedad del suelo, la temperatura y humedad ambiental, así como el consumo aproximado de agua mediante el tiempo de encendido de la bomba.

El cálculo del consumo se basó en un flujo estimado de 1.6 litros por minuto, obtenido de especificaciones técnicas de la bomba. Sin embargo, para obtener mediciones más precisas, hubiera sido ideal utilizar un caudalímetro que permitiera registrar el flujo real de agua. No obstante, los caudalímetros suelen ser dispositivos costosos de integrar en proyectos de bajo presupuesto, por lo que en esta etapa se optó por el método indirecto basado en el tiempo de operación del relé.

Los datos obtenidos mostraron una respuesta adecuada del sistema a las condiciones del suelo y del ambiente, con la capacidad de activar o desactivar la bomba manualmente

La pantalla LCD proporcionó información clara y continua al usuario, facilitando la supervisión del estado del sistema sin necesidad de conexión remota.

En conjunto, los resultados confirman que el sistema cumple con los objetivos planteados de monitoreo y control eficiente del riego, con margen para futuras mejoras en la precisión del consumo de agua.

6. Conclusión

El desarrollo del sistema de riego inteligente basado en ESP32 demostró ser una solución efectiva para el monitoreo y control automatizado de las condiciones del suelo y del ambiente, optimizando el uso del agua mediante la activación precisa de la bomba.

El uso de sensores como el DHT11 y el sensor de humedad de suelo permitió obtener datos confiables que se integraron exitosamente con la plataforma Blynk para su supervisión remota, mientras que el control local mediante un relé y un botón físico aumentó la versatilidad del sistema.

Aunque el cálculo del consumo de agua fue aproximado debido a la ausencia de un caudalímetro, el método basado en el tiempo de operación resultó suficiente para estimar el volumen utilizado, manteniendo costos accesibles.

La implementación de la pantalla LCD y el módulo PCF facilitó la interacción directa del usuario con el sistema, mejorando la experiencia y el control en sitio.
Finalmente, el proyecto abre la puerta para futuras mejoras, como la incorporación de sensores más precisos y la integración de algoritmos inteligentes para optimizar aún más el riego, contribuyendo a un uso sostenible de los recursos hídricos.

Referencias

[1] Blynk Inc. Blynk documentation. https://docs.blynk.io/en, 2024. Documentación oficial para integrar sensores y dispositivos IoT con Blynk.

[2] Viral Science - The home of Creativity. New blynk iot smart plant monitoring system. https://www.youtube.com/watch?v=PTJ9sAk2c2I&t=1s&ab_channel=ViralScience-ThehomeofCreativity, 2022. Video guía para implementar monitoreo de planta con ESP32 y Blynk.

[3] Espressif Systems. Esp32 series datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf, 2023. Ficha técnica del microcontrolador ESP32 usado en el sistema.

[4] Electrozone México. Mini bomba de agua sumergible 3-5v mb-35. https://electrozone.com.mx/tblarticulos_fulltext.php?field=Descripcion&key1=MB-35, 2023. Especificaciones técnicas de la bomba utilizada en el proyecto.